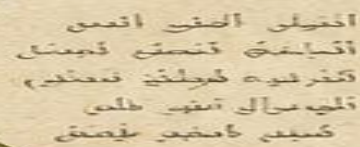


Botanical_Compensium (1)

دليل شامل لعالم النباتات
اكتشف • تعرف • تعلم



أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ

✿ معرفة الطبيعة... سر الحياة

هَل تَعْلَمُ؟

الْوَرْدَةُ

حقائق وخصائص نباتية
الأشواك، ليست أشواكًا حقيقية بل "بروزات بشروية" لحماية النبات من الحيوانات العاشبة.
التنوع: يوجد أكثر من 300 نوع وعشرات الآلاف من الهجائن.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: بتلات متراكبة بشكل معقد. غنية بالزيوت العطرية.
الأوراق: ريشية مركبة بحواف مسننة.

الثمار: تُعرف بـ "ثمر الورد" (Rose hips)، وتظهر بعد التلقيح بلون أحمر أو برتقالي.

الأهمية للطبيعة والإنسان
طبيًا وصليًا: تُستخلص منها زيوت العطور الفاخرة، ولما لها فية جدًا بليتلين سي.
ثقافيًا: رمز عالمي للحب، الجمال، والسياسة عبر العصور.

أسئلة سريعة

س: ما هي أقدم وردة حية؟
ج: وردة تنمو على جدار كالدراية في ألمانيا، يُقدر عمرها بـ 1000 عام.
س: هل كل الورود عطرية؟
ج: لا، بعض الهجائن الحديثة فقدت رائحتها لصالح حجم الزهرة وشكلها.

الجمال
تحرسه
الأشواك



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: آسيا، مع وجود أنواع أصلية في أوروبا وأمريكا الشمالية. الاكتشاف: استُزمت منذ 5000 عام في الصين والشرق الأوسط.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجرة معمرة قد تعيش لمئات السنين.
الإزهار: لزهرة معظم الأنواع في أواخر الربيع وحتى أوائل الخريف.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Rosa
الفصيلة: الوردية (Rosaceae).
التلقيح: تعتمد على الحشرات، خاصة النحل الذي يجذبه العطر.



هَل تَعْلَمُ؟

عِبَادُ الشَّمْسِ

حقائق وخصائص نباتية

ظاهرة الانتحاء الشمسي: تتبع البراعم الشابة مسار الشمس من الشرق للغرب يوميًا.
النمط الهندسي: تتركب البذور في المركز وفق متتالية "فيبوناتشي" الرياضية المثالية.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: القرص المركزي ليس زهرة واحدا بل آلاف الأزهار الصغيرة (الزهيرات).
الأوراق: عريضة، خشنة الملمس، ومسننة الحواف.
الثمار (البذور): قشرة صلبة مضططة تحتوي على نواة فنية بالزيوت.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بيئيًا: مصدر غني بالحرق وحبوب اللقاح للنحل والفراشات.
اقتصاديًا: يُعصر لاستخراج زيت دوار الشمس، وتستهلك بذوره كغذاء، ويُستخدم في تنقية التربة من السموم.

أسئلة سريعة

س: هل تتحرك الزهرة لمتفتحة مع الشمس؟
ج: لا تتوقف عن الحركة وتواجه الشرق دائمًا لتسخين حبوب اللقاح.
س: كم عدد البذور في الزهرة الواحدة؟
ج: قد تحتوي الزهرة الكبيرة على 2000 بذرة.



التبعية
للشمس
سر الحياة

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: أمريكا الشمالية. الاكتشاف: زرعه الأمريكيون الأصليون منذ آلاف السنين قبل النقل بذوره إلى أوروبا في القرن السادس عشر. الانتشار الجغرافي: ينمو في المناطق المعتدلة والدافئة حول العالم.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نبات حولي يكمل دورة حياته في موسم واحد.
النمو: سريع جدًا، قد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار خلال 6 أشهر.
الإزهار: يزهر بكثافة في منتصف إلى أواخر فصل الصيف.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Helianthus annuus
الفصيلة: النجمية (Asteraceae).
نظام الجذور: جذر وتدي عميق يوفر الدعم للنبات الطويل.



هَلْ تَعْلَمُ؟

الأوركيد

حقائق وخصائص نباتية

التنوع المذهل: واحدة من أكبر الفصائل النباتية، تضم أكثر من 28,000 نوع معترف به.

التناظر الثنائي: الزهرة متناظرة جانبياً، بحيث يشبه النصف الأيمن النصف الأيسر تماماً.

الأوراق، الأزهار، التكيفات

دورة النمو: بطيئة جداً، قد تستغرق البذور سنوات لتثبت في البرية. التعايش الفطري: تعتمد البذور بشكل كامل على فطريات معينة لتوفير الغذاء الأولي للنبات.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Orchidaceae
الفصيلة: السحلبية (Orchidaceae).
الانتشار: بذورها دقيقة جداً تشبه الغبار، وتنتقل عبر الرياح.



صمغ الأوركيد من حنائه على الأوركيد. كما امل الفالينا من قرون نوع معين من التوب الأخطه السميعة جدا الصمغون امورا مر شعتش الشفر على اللقعات.

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: توجد في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

البيئة: تزدهر بشكل خاص في الغابات الاستوائية المطيرة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

التكيفات: أغلبها نباتات هوائية (Epiphytes) تنمو على لحاء الأشجار دون أن تتطفل عليها. الأزهار: تمتلك "شفة" مخصصة لتكون منصة هبوط للحشرات الملقحة.

الأهمية للطبيعة والإنسان

عملياً: يُستخرج مستخلص "الفالينا" من قرون نوع معين من الأوركيد. بينياً: تلعب دوراً حاسماً في التوازن البيئي من خلال علاقاتها المعقدة مع الملقحات.

أسئلة سريعة

س: هل الأوركيد نبات طفيلي؟
ج: لا نستخدم الأشجار للدعم فقط وتمتص الرطوبة من الهواء.

هَلْ تَعْلَمُ؟

التوليب

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: جبال تيان شان في آسيا الوسطى.
الانتشار: نُقلت إلى الإمبراطورية العثمانية، ثم أصبحت هولندا المركز العالمي لزراعتها.

حقائق وخصائص نباتية

الجنون المالي: في القرن السابع عشر، أدت "جنون التوليب" في هولندا إلى انهيار اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار البصلات.
التناظر: أزهارها متناظرة شعاعياً بشكل مثالي.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: تتكون من 6 بتلات زاهية الألوان، وتستمر في النمو حتى بعد قطفها. الأوراق: سميكة وشمعية، ذات لون أخضر مزرقي. التكيفات: البصلة تعمل كمخزن غذاء قوي للبقاء تحت الثلج.

الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً واقتصادياً: تشكل حجر الزاوية في صناعة الزهور الهولندية بمليارات الدولارات. تزين الحدائق حول العالم.

أسئلة سريعة

س: لماذا نتخذ بعض أزهار التوليب أنظافاً مخططة؟
ج: تاريخياً بسبب فيروس حميد، واليوم تهجن جينياً لإنتاج هذا الشكل.



معلومات علمية

الاسم العلمي: Tulipa
الفصيلة: الزنبقية (Liliaceae).
نظام الجذور: جذور ليفية تثبت من قاعدة البصلة.



هل تعلم؟

الياسمين



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: المناطق المدارية والدافنة في أوراسيا وأوقيانوسيا.

الاكتشاف: حظي بتقدير كبير في بلاد فارس القديمة وانتقل منها إلى العالم.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجيرات معمرة أو متسلقات دائمة الخضرة أو متساقطة الأوراق.

مواسم الإزهار: الربيع والصيف، وتنتفح براعمها في المساء.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Jasminum
الفصيلة: الزيتونية (Oleaceae).
التلقيح: يعتمد بشكل أساسي على الحشرات الليلية ذات الخراطيم.

أسئلة سريعة

س: لماذا يُحصد الياسمين في الفجر؟
ج: لأن الزيوت العطرية تكون في أعلى تركيز لها قبل أن تتبخر بحرارة الشمس.

الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً واقتصادياً: الزهرة الوطنية لعدة دول. يُحصد فجراً قبل شروق الشمس لاستخراج أعلى الزيوت العطرية عالمياً، ويُشرب كشاي مفيد.

حقائق وخصائص نباتية

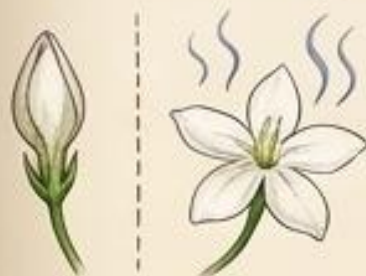
العطر الليلي: تُطلق أزهار الياسمين عطرها القوي بعد غروب الشمس لجذب العث الليلي. النمو المتسلق: تستخدم سيقانها المرنة للالتفاف حول الهياكل والأشجار للوصول إلى الضوء.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: بيضاء أو صفراء، على شكل نجمة خماسية أو سداسية، شمعية. الملمس: الأوراق: خضراء داكنة، متقابلة، الثمار: توت أسود صغير عند النضج (في البرية).

معلومات علمية

الاسم العلمي: Jasminum
الفصيلة: الزيتونية (Oleaceae).
التلقيح: يعتمد بشكل أساسي على الحشرات الليلية ذات الخراطيم الطويلة.



حقائق وخصائص نباتية

الغدد العطرية: الأوراق والأزهار مغطاة بشعيرات دقيقة تحتوي على جيوب مليئة بالزيت العطري. مقاومة الجفاف: أوراقها الفضية تعكس أشعة الشمس وتقلل من فقدان الماء.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: صغيرة، أنبوبية، تنمو في سنابل عمودية، وتندرج ألوانها من البنفسجي إلى الأزرق الفاتح. الأوراق: رمحية ضيقة ذات لون رمادي مائل للأخضر.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Lavandula
الفصيلة: الشوية (sperdicare).
الآفات: ينوفر الرسيملة تمر رائعي فاهل.

أسئلة سريعة

س: من أين جاء اسم اللافندر؟
ج: من الكلمة اللاتينية "Lavare" والتي تعني "يغسل"، لاستخدامه في الحمامات الرومانية القديمة.

هل تعلم؟ اللافندر



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: حوض البحر الأبيض المتوسط، الشرق الأوسط، والهند.

البيئة: يزدهر في التربة الصخرية الجافة جيدة الصرف تحت أشعة الشمس المباشرة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجيرة خشبية معمرة.

مواسم الإزهار: تزهر في أوائل إلى منتصف الصيف.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Lavandula
الفصيلة: الشفوية (Lamiaceae).
الآفات: رانحتها النفاذة تعمل كطارد طبيعي للحشرات والحيوانات العاشبة.



الأهمية للطبيعة والإنسان

طبيعياً: زيتها العطري يُستخدم عالمياً لتهدئة الأعصاب وعلاج الأرق. بينياً: نقطة جذب هائلة للنحل وتساعد في إنتاج عسل عالي الجودة.

هل تعلم؟ الزنبق

حقائق وخصائص نباتية

السمية: جميع أجزاء النبات سامة جداً للقطط، وقد تسبب فشلاً كلوياً حاداً.
البصلة الحرفشية: تنمو من أبصال تتكون من حراشف سميكة تتداخل دون غلاف خارجي صلب.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: ضخمة، بوقية الشكل، تتكون من 6 قطع بصلية (تُعرف بالبتلات).
الأسدية: واضحة جداً وتحمل حبوب لقاح ثقيلة ولزجة.
الأوراق: شريطية تنمو على طول الساق المرتفعة.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Lilium
الفصيلة: الزنبقية (Liliaceae)
الانتشار: تنموها الخفيفة عبر الرياح، أو من خلال تكاثر البصلة تحت الأرض.

أسئلة سريعة

س: لماذا يزيل باعة الزهور حبوب اللقاح من الزنبق؟
ج: لأنها تترك بقعاً بنية دائمة على الملابس وتطيل عمر الزهرة.

الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً: تمثل النقاء والولادة الجديدة في العديد من الحضارات القديمة.
بنياناً: أزهارها الكبيرة تجذب الفراشات والطيور الطنانة بفضل رحيقها الوفير.

الأصل والموطن الطبيعي

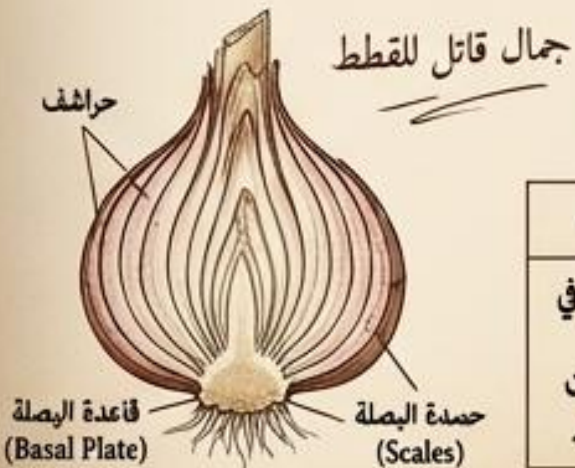
الموطن الأصلي: المناطق المعتدلة في نصف الكرة الشمالي (آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية).
البيئة: الغابات، الأراضي العشبية، والمناطق الجبلية.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نبات بصلي معمر.
مواسم الإزهار: يزهر في أوائل الصيف وحتى منتصفه، ويمر بفترة سكون شتوي تام.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Lilium
الفصيلة: الزنبقية (Liliaceae)
الانتشار: تنتشر بذورها الخفيفة عبر أو من خلال تكاثر البصلة تحت الأرض.



حقائق وخصائص نباتية

التركيب المعقد: ما يبدو كزهرة واحدة هو في الواقع "رأس زهري" يتكون من مئات الأزهار الدقيقة (زهيرات قرصية وشعاعية).
مبيد حشري طبيعي: تحتوي أزهاره على مركب "البيريثرين" السام للحشرات.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: تتنوع أشكالها بين الكروية، والمسطحة، والأنبوبية بألوان زاهية.
الأوراق: مفصصة بعمق، داكنة الخضرة، وذات رائحة عشبية نفاذة عند فركها.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Chrysanthemum
الفصيلة: النجمية (Asteraceae)
التكاثر: يتكاثر بسهولة عبر العقل الجذرية والقسم النبات.

أسئلة سريعة

س: كيف يتحكم المزارعون في موعد إزهاره؟
ج: عن طريق التلاعب بساعات تعرضه للظلام (نباتات النهار القصير).

هل تعلم؟ الأقحوان

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: شرق آسيا وشمال شرق أوروبا.
الاكتشاف: تمت زراعته في الصين منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد كعشبة مزهرة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نبات معمر قوي.
مواسم الإزهار: يُعرف بـ "ملك الخريف"، حيث يزدهر عندما تقصر ساعات النهار وتبرد درجات الحرارة.

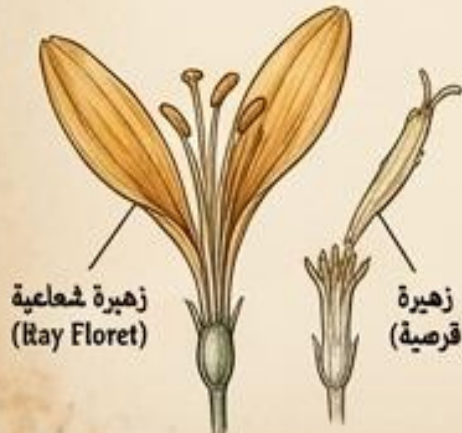
معلومات علمية

الاسم العلمي: Chrysanthemum
الفصيلة: النجمية (Asteraceae).
التكاثر: يتكاثر بسهولة عبر العقل الجذرية والقسم النبات.



الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً: رمز الإمبراطور في اليابان، ورمز لطول العمر في الثقافة الآسيوية.
عملياً: يُشرب كشاي مهدئ ويدخل في تركيب لمبيدات العضوية.



حقائق وخصائص نباتية

أوراق طافية: تحتوي السيقان والأوراق على جيوب هوائية (أنسجة غازية) تسمح لها بالطفو بامتياز.

الفتحات التنفسية: توجد الثغور (مسام التنفس) في السطح العلوي للورقة فقط، وليس السفلي كباقي النباتات.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: تطفو مباشرة على سطح الماء، بألوان تتراوح من الأبيض للوردي والأزرق. الأوراق: مسطحة تماماً مع شق على شكل حرف (V).

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: تطفو مباشرة على سطح بألوان تتراوح من الأبيض والأزرق. نظام الجذور: درنات أو جذامير تثبت النبات في طين قاع البركة.

أسئلة سريعة

س: هل اللوتس وزنبق الماء من نفس العائلة؟
ج: لا، هما من فصيلتين مختلفتين تماماً، وتطورا بشكل مستقل للعيش في الماء.

هل تعلم؟ زنبق الماء



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: منتشرة عالمياً في المناخات المعتدلة والاستوائية. البيئة: المياه العذبة، البرك الراكدة، والبحيرات الضحلة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نبات مائي معمر يستقر في القاع وينمو لأعلى. الإزهار: تزهر في الصيف، وتسحب زهرتها تحت الماء بعد التلقيح لتكوين البذور.

معلومات علمية

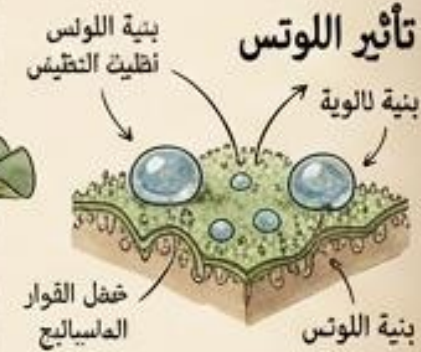
الاسم العلمي: Nymphaeaceae
الفصيلة: النيلوفرية (Nymphaeaceae)
نظام الجذور: درنات أو جذامير النبات في طين قاع البركة.



حقائق وخصائص نباتية

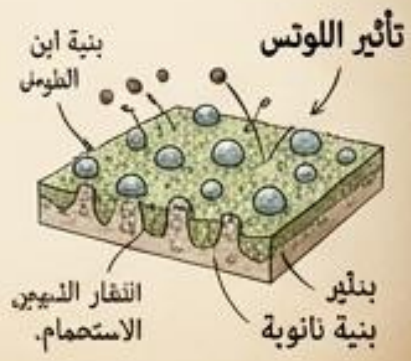
تأثير اللوتس: أوراقها ذاتية التنظيف الفائق؛ حيث تندرج قطرات الماء كاللؤلؤ حاملة معها الأوساخ بفضل تركيبها النانوية الدقيقة.

التنظيم الحراري: قادرة على الحفاظ على حرارة زهرتها (تصل إلى 30 درجة مئوية) لجذب الحشرات في الصباح البارد.



الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: ترتفع عالياً فوق سطح الماء عكس زنباق الماء. الثمار: وعاء بذري فريد يشبه رأس مرثة الاستحمام، يجف وينثر البذور في الماء.



هل تعلم؟ اللوتس



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: آسيا الاستوائية وأستراليا. البيئة: المستنقعات، البرك الضحلة، والبحيرات الهادئة ذات القاع الطيني.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نبات مائي معمر عالي التحمل. بذورها يمكن أن تظل قابلة للإنبات لآلاف السنين.

الإزهار: تتفتح في الصباح الباكر ونفلق بتلاتها بعد الظهيرة لعدة أيام.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Nelumbo nucifera
الفصيلة: اللوتسية (Nelumbonaceae)
نظام الجذور: جذامير قوية وطويلة ترحف عميقاً في طين القاع.

أسئلة سريعة

س: ما هو عمر أقدم بذرة لوتس نبتت بنجاح؟
ج: تم إنبات بذرة لوتس استخرجت من بحيرة جافة يقدر عمرها بـ 1300 عام.

الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً: أقدم النباتات في الشرق، ترمز للطهارة والنهوض من الظلام (الظلمة) نحو النور. غذائياً: الجذور والبذور صالحة للأكل وتعد مكوناً أساسياً في المطبخ الآسيوي.

هل تعلم؟

شجرة السيكويا العملاقة

حقائق وخصائص نباتية

الأضخم عالمياً: تعتبر أضخم كائن حي على وجه الأرض من حيث الحجم الكلي. مقاومة النيران: لحاؤها إسفنجي وخال من الراتنج، وقد يصل سمكه إلى 90 سم. مما يجعلها مقاومة لحرائق الغابات.

الأوراق، المخاريط، التكيفات

الأوراق: دائمة الخضرة، قصيرة وحادة تشبه الحرائف. الثمار (المخاريط): صغيرة بشكل مذهش (بحجم بيضة الدجاجة) وتحتوي على مئات البذور الدقيقة.



الأهمية للطبيعة والإنسان

بينياً: تلعب دوراً محورياً في النظام البيئي لغابات كاليفورنيا. حالة الحفظ: مهددة بالانقراض بسبب التغير المناخي ونطاق نموها المحدود جداً.

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: المنحدرات الغربية لجبال سييرا ليفادا في كاليفورنيا. البيئة: غابات صنوبرية على ارتفاعات عالية ذات ثلوج شتوية كثيفة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: صنوبريات معمرة يمكن أن تعيش لأكثر من 3000 عام. النمو: تنمو ببطء شديد ولكن باستمرار طوال حياتها. مضيئة طبقات ضخمة من الخشب سنوياً.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Sequoiadendron giganteum
الفصيلة: السروية (Cupressaceae).
الاعتماد على النار: حرائق الغابات ضرورية لتجفيف المخاريط وفتحها لنثر البذور في التربة الخصبة.

أسئلة سريعة

س: هل هي أطول شجرة في العالم؟
ج: لا، شجرة الخشب الأحمر (Sequoia sempervirens) أطول. لكن السيكويا أضخم حجماً ووزناً.

هل تعلم؟

الخيزران

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية. البيئة: ينكيف مع الغابات الاستوائية والمنحدرات الجبلية الباردة.

حقائق وخصائص نباتية

ليس شجرة: الخيزران يُصنف علمياً كمشب عملاق، وليس شجرة. النمو الخارق: أسرع نبات ينمو على وجه الأرض، حيث يمكن لبعض الأنواع أن تنمو بمقدار 90 سم في يوم واحد!

الأوراق، الساق، التكيفات

الساق (القصب): مجوفة من الداخل ومقسمة بعقد صلبة تمنحها مرونة وقوة هائلة ضد الأمصار. الأوراق: ضيقة وطويلة تنمو من العقد العلوية.



أسئلة سريعة

س: لماذا الخيزران قوي جداً؟
ج: تركيبته المجوفة وتوزيع الألياف الكثيفة يجعله أقوى من الصلب في تحمل الشد.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة النمو: يصل لارتفاعه الأقصى خلال موسم واحد فقط، ثم ينصلب في السنوات التالية. ظاهرة الإزهار الجماعي: تزهّر غابات كاملة في نفس الوقت تقريباً (كل 60-120 عاماً) لم تموت.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Bambusoideae
الفصيلة: النجيلية (Poaceae).
نظام الجذور: شبكة معقدة من الجذامير الممتدة تحت الأرض التي تمنع تآكل التربة.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بينياً: الغذاء الأساسي لدب الباندا العملاق. يمتص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. عملياً: يُستخدم كبديل مستدام للأخشاب في البناء، صناعة الورق، والمنسوجات.



هل تعلم؟ الألوفيرا

حقائق وخصائص نباتية

التكوين الداخلي: تتكون أوراقها بنسبة 99% من الماء المحتجز في نسيج هلامي شفاف، و1% من مركبات حيوية قوية الالتئام الذاتي: إذا جُرحت جُرحت الورقة، يجف الجل بسرعة ليغلق الجرح ويمنع فقدان السوائل.

الأوراق، الأزهار، التكيفات

الأوراق: خنجرية الشكل، سميكة ولحمية، بحواف مسننة ولكن غير ضوكية بالكامل. تنمو في شكل "وردة" (Rosette) لتوجيه ندى الصباح نحو الجذور.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Aloe vera miller
الفصيلة: الزائتوروية (Asphodelaceae).
الانتشار: تتكاثر بشكل أساسي عبر نباتات صغيرة بجوار النبتة الأم.

أسئلة سريعة

س: هل الألوفيرا نوع من أنواع الصبار؟
ج: لا، الألوفيرا نبات عصاري ينتمي لفصيلة الزائتورويات القديمة، بينما الصبار فصيلة مستقلة.

الأهمية للطبيعة والإنسان

طبياً: تُعرف بـ "نبته الخلود" في مصر القديمة. الجل مضاد حيوي طبيعي يُستخدم لعلاج الحروق، وترطيب البشرة، وصحة الجهاز الهضمي.

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: شبه الجزيرة العربية والمناطق المدارية في أفريقيا. البيئة: المناطق الجافة وشبه الجافة، وتتحمل فترات انقطاع الأمطار الطويلة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نبات عصاري معمر. الإزهار: ينتج ساقاً طويلة تخرج من مركز النبات وتحمل أزهاراً أنبوبية صفراء أو برتقالية.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Aloe barbadensis miller
الفصيلة: الزائتوروية (Asphodelaceae).
الانتشار: تتكاثر بشكل أساسي عبر إنتاج "فسائل" أو نباتات صغيرة بجوار النبتة الأم.



حقل الألوفيرا
محمية من القرنية.



تنتج عن شكل أساسي
القسمية - اللانيفجة عبر
القدس نحو الجذور.

حقائق وخصائص نباتية

الأشواك التطورية: الأوراق الحقيقية تطورت لتصبح أشواكاً صلبة لحماية النبات من الحيوانات، وتقليل تبخر الماء، وتوفير ظل مجهري. عملية البناء الضوئي: تتم بالكامل داخل الساق الخضراء السميكة.

السيقان، الأزهار، التكيفات

السيقان: لحمية مضلعة أو مسطحة قابلة للتمدد كالبالون لتخزين كميات هائلة من مياه الأمطار. نظام الجذور: جذور سطحية وواسعة جداً لالتقاط أي قطرة ندى أو مطر خفيف فور هطولها.

السيقان لحمية الأزهار لظفر مسطحة، من الناحية كالتربة نزع كصيا، للفر من مصدر الميعر نظيفة من جلود لالتقاط الصباح أي قطرة ندى أو مطر خفيف فور هطولها.



اسم: أن تعرفي في الكثير الصوري في العينين العائل الصحراء والشمس الشمس النصفية الغازية لغسل سطح التربة في الصلابة.

هل تعلم؟ الصّبار

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: الأمريكتان (من كندا شمالاً إلى باكا فونيا جنوباً). البيئة: الصحاري القاحلة، المناطق الصخرية الجافة، وحتى بعض الغابات الاستوائية.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نباتات معمرة بطيئة النمو جداً! بعضها يعيش لمئتي عام. الإزهار: أزهار مذهلة وقصيرة العمر، تفتح غالباً ليلاً لتجنب شمس الصحراء الحارقة.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Cactaceae
الفصيلة: الصبارية (Cactaceae).
التمثيل الغذائي: يستخدم مسار (CAM)، حيث يفتح مسامه للتنفس ليلاً فقط لتقليل فقدان الماء.

أسئلة سريعة

س: كيف ينجو الصبار من العطش لثهور؟
ج: يقوم بتخزين الماء في أنسجة ساقه اللحمية المغطاة بطبقة شمعية سميكة تمنع التبخر.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بيئياً: يوفر الماء ولماوى والغذاء لحيوانات وطيور الصحراء. عملياً: تؤكل ثماره (مثل التين الشوكي)، وتستخدم عصاراته كمصدر للماء في حالات الطوارئ.



حقل الصبار التريبي
سكن من الشمي

البيئة الصحراء وأشمي
تميو حي الصحراء.

هل تعلم؟ الطحلب

حقائق وخصائص نباتية

بلا عروق أو جذور: الطحالب نباتات لا وعائية. لا تمتلك أنابيب داخلية لنقل الماء، ولا تمتلك جذوراً حقيقية.
إسفنجة الطبيعة: تمتص الماء مباشرة عبر أوراقها الدقيقة، ويمكن لبعض الأنواع امتصاص 20 ضعف وزنها من الماء.

الأوراق، الكبسولات، التكيفات

الأوراق: بسيطة جداً، غالباً بسمك خلية واحدة فقط.
التثبيت: تستخدم شعيرات دقيقة تسمى "أشباه الجذور" (Rhizoids) لالتصق بالصخور والأسطح القاسية دون أن تمتص منها الغذاء.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Bryophyta
التقسيم: نباتات لا وعائية (حزازيات).
السمات: يمكنها النجاة من الجفاف التام لأشهر أو سنوات، وتعود للحياة فور تعرضها لقطرة ماء.

أسئلة سريعة

س: هل ينمو الطحلب دائماً على الجانب الشمالي للأشجار؟
ج: خرافة شائعة. ينمو في الجانب الأكثر رطوبة وظلاً، والذي يختلف حسب التضاريس.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بيئياً: كائنات رائدة (Pioneers) تكسر الصخور لبناء تربة جديدة، وتخزن كميات ضخمة من الكربون (خاصة طحالب الخث - Peat moss).

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: عالمي الانتشار، من التندرا القطبية إلى الغابات المطيرة.
البيئة: الصخور الظليلة، جذوع الأشجار، والمستنقعات الرطبة جداً.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: تعتمد بشكل كلي على وجود الماء لإتمام عملية التكاثر: حيث يجب أن تسيح الخلايا الذكرية للوصول للأنثوية. النمو: بطيء جداً، وتنمو في مستعمرات كثيفة للحفاظ على الرطوبة.



حقائق وخصائص نباتية

نباتات ما قبل التاريخ: سبقت الديناصورات؛ ظهرت السراخس لأول مرة منذ حوالي 360 مليون سنة، قبل اختراع الطبيعة للأزهار والبذور.
تفتح الأوراق: تبدأ أوراقها كلفافة حازونية تسمى "رأس الكمان" (Fiddlehead)، ثم تنبسط تدريجياً.

الأوراق، التكيفات

الأوراق (السعف): كبيرة، ريشية مركبة، مصممة لالتقاط أقصى قدر من ضوء الشمس الخافت في قاع الغابة.
الأبواغ: تتشكل في جيوب بنية صفيرة على الجانب السفلي من الأوراق تسمى "بثرات" (Sori).

هل تعلم؟ السرخس

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: جميع أنحاء العالم تقريباً.
البيئة: تزدهر في الغابات المظلمة، البيئات الرطبة، والوديان الاستوائية.

دورة النمو ومواسم الإزهار

التكاثر: لا تُنتج أزهاراً أو بذوراً. تعتمد على دورة حياة معقدة (تعاقب الأجيال) تبدأ بإنتاج أبواغ دقيقة مجهرية.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Polypodiopsida
التقسيم: نباتات وعائية لا بذرية.
نظام الجذور: جذامير زاحفة تحت التربة تنمو منها الجذور العرضية.

أسئلة سريعة

س: كيف تنتقل أبواغ السرخس؟
ج: يتم قذف الأبواغ بواسطة آليات تشبه المنجنيق الدقيق عندما تجف، لتحمل عبر الرياح.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بيئياً: تلعب دوراً مهماً في تصفية المعادن الثقيلة من التربة (المعالجة النباتية) وتوفير الموائل للكائنات الدقيقة.



هل تعلم؟ شجرة الصنوبر

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: النصف الشمالي للكرة الأرضية، من الدائرة القطبية إلى الغابات شبه الاستوائية. البيئة: تتحمل التربة الرملية الجافة، والرياح الباردة، والثلوج الكثيفة.

الأوراق، المخاريط، التكيفات

الأوراق (الإبر): الأوراق تحولت إلى "إبر" مغطاة بطبقة شمعية سميكة لتقليل تبخر الماء في الشتاء المتجمد. المخاريط: للمخاريط الأنثوية خشبية وصلبة وتحتوي على البذور المجنحة، بينما المخاريط الذكورية هشة وصغيرة.



الأهمية للطبيعة والإنسان

اقتصادياً: المصدر الرئيسي للأخشاب اللينة وعجينة الورق في العالم. تُستخرج من راتنجها مادة "الترينتين".

أسئلة سريعة

س: لماذا يمنع إبر الصنوبر المتساقط نمو النباتات تحته؟
ج: لأنها تزيد من حموضة التربة وتشكل غطاءً كثيفاً يمنع وصول الضوء.

حقائق وخصائص نباتية

نظام الراتنج: تفرز مادة صمغية قوية (الراتنج) لختم الجروح في لحالها وطرد الحشرات المهاجمة. هندسة الثلوج: شكلها المخروطي ومرونة فرومها يمنعان تراكم الثلوج الكثيفة وكسر الأغصان.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: أشجار صنوبرية معمرة، دائمة الخضرة. الإزهار والتلقيح: عاريات البذور (لا تُنتج أزهاراً). تعتمد على الرياح لنقل غبار الطلع الأصفر بكميات هائلة.



معلومات علمية

الاسم العلمي: Pinus
الفصيلة: الصنوبرية (Pinaceae).
الجذور: قادرة على تكوين علاقات تكافلية قوية مع فطريات التربة (الفايكوريزا) لامتصاص العناصر الغذائية.

حقائق وخصائص نباتية

الخشب الصلب: خشبها كثيف جداً ومقاوم للفطريات والحشرات بفضل محتواه العالي من مادة "التالين". الملك المعمر: يمكن أن تعيش أشجار البلوط وتستمر في النمو لأكثر من 1000 عام.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأوراق: ذات فصوص مميزة بحواف متموجة أو مسننة. الثمار (الجوز): ثمرة قشرية صلبة تجلس في قاعدة تشبه الكوب (القبة)، وتحتوي على بذرة واحدة غالباً.



أسئلة سريعة

س: كيف تنتشر بذور البلوط الثقيلة؟
ج: تعتمد كلياً على السناجب والطيور التي تدفن الجوز كطعام شتوي وتنسى بعضه لينبت.

هل تعلم؟ شجرة البلوط

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: النصف الشمالي للكرة الأرضية، عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. البيئة: غابات معتدلة، وتكيف مع مختلف أنواع التربة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجرة متساقطة الأوراق أو دائمة الخضرة (حسب النوع). الإنتاج: تبدأ في إنتاج الجوز بكميات بكميات كبيرة بعد بلوغها 50 عاماً.



معلومات علمية

الاسم العلمي: Quercus
الفصيلة: الزانية (Fagaceae).
نظام الجذور: جذر ولدي مركزي عميق جداً يبحث عن المياه الجوفية، وجذور جانبية واسعة الانتشار.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بيئياً: تعتبر شجرة "حجر الزاوية"، حيث تدعم مئات الأنواع من الحشرات والطيور والسناجب. عملياً: أفضل أخشاب البناء، صناعة السفن التاريخية، وبراميل التعتيق الفاخرة.

هل تعلم؟ شجرة البأوباب

حقائق وخصائص نباتية

الشجرة المقلوبة: وفقاً للأساطير الإفريقية، تم اقتلاع الشجرة وزرعها رأساً على عقب، لأن أفعالها الثلوية العارية تشبه نظام الجذور. خزان مياه حي: الجذع مسامي كالإسفنج، تخزن ما يصل إلى 120,000 لتر من مياه الأمطار للبقاء على قيد الحياة خلال مواسم الجفاف القاسية.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الثلج: نعتمد في ثلثيها حصراً على خفافيش الثاكة أثناء الليل. الثمار: كبسولات صلبة مخملية تسمى "خبز الفرد"، تحتوي على لب مسحوق غني جداً بفيتامين سي.



معلومات علمية

الاسم العلمي: Adansonia
الفصيلة: الخبازية (Malvaceae).
تجدد اللحاء: تمتلك على تجير لحائها للماء.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بيئياً، واسعة حية وماوى لمئات الكائنات الصحراوية. غذائياً: ثمارها غذاء عالي القيمة (Superfood)، وتستخدم أوراقها كخضراوات صحية.

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: السافانا الجافة في إفريقيا، مدقشر، وأستراليا. البيئة: مناطق قاحلة وشديدة الجفاف، وتتحمل درجات حرارة قاسية.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: أشجار ضخمة قد تعيش لمئات أو آلاف السنين، ويصعب تحديد عمرها بدقة. لعدم امتلاكها حلقات نمو تقليدية. الإزهار: أزهار بيضاء كبيرة تفتح ليلاً لمدة 24 ساعة فقط.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Adansonia
الفصيلة: الخبازية (Malvaceae).
تجدد اللحاء: تمتلك قدرة فريدة على تجديد لحائها الخارجي إذا تم تجريده بواسطة الفيلة المتقبة عن الماء.

أسئلة سريعة

س: لماذا جذع البأوباب ضخم جداً؟
ج: للتصويض عن عدم وجود جذور عميقة؛ حيث يحتفظ بالماء كخزان استراتيجي لفترات الجفاف.

هل تعلم؟ نخلة جوز الهند

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: السواحل الاستوائية في المحيطين الهندي والهادئ. البيئة: السواحل الرملية، وتحمل الملوحة العالية والرياح العالية.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نخلة معمرة، تزهر وتثمر بشكل مستمر طوال العام. الإنتاج: تبدأ في الإثمار بعد 10-6 سنوات، وتستمر لثمانين عاماً.



حقائق وخصائص نباتية

لا فروع لها: ليس لها فروع أو لحاء حقيقي: الجذع يتكون من قوامد الأوراق القديمة المتشابكة، مما يمنحها مرونة هائلة ضد الأعاصير. بذرة عائمة: جوز الهند هي واحدة من أكبر بذور العالم ومصممة للطفو على أمواج المحيط لألاف الكيلومترات قبل أن تستقر وتنبت.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأوراق: سعف ريشي ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار. الثمار: ثمرة حسلة (Drupe) تتكون من قشرة ليفية خارجية، وقشرة صلبة داخلية، ولحم أبيض غني بالدهون، وماء جوز هند حلو.



أسئلة سريعة

س: هل جوز الهند هو نوع من المكسرات؟
ج: من الناحية النباتية، هو فاكهة ذات نواة صلبة (حسلة)، وليس من المكسرات.

الأهمية للطبيعة والإنسان

عملياً: تسمى "شجرة الحياة"، كل جزء منها يُستفاد منه: خشب للبناء، سعف للتسقيف، قشور للجمال، والزيت والماء كغذاء ودواء.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Cocos nucifera
الفصيلة: الفوفلية/ النخيلية (Arecaceae)
نظام الجذور: شبكة واسعة من الجذور الليفية الضحلة التي تثبت بالرمال بقوة.

هل تعلم؟ أزهار الكرز

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا)، وتم إهداؤها وزراعتها في مدن كبرى حول العالم مثل واشنطن العاصمة. البيئة: المناطق المعتدلة، وتحتاج إلى فصول شتاء باردة.



الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: تتراوح من 5 بنات (البرية) إلى العشرات في الهجائن المزدوجة، بألوان من الأبيض للوردي الداكن. الأوراق: تظهر بعد سقوط الأزهار، وتتحول لألوان دافئة مذهلة في الخريف.

جمال الحياة في قصرها

أسئلة سريعة

س: هل تنمو الأزهار على الأغصان أم الجذع؟
ج: في الغالب على الأغصان الرفيعة، لكن أحياناً تنبثق مباشرة من الجذع القديم.

الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً: القلب النابض لتقليد الـ "هانامي" (تأمل الزهور) في اليابان، وهي رمز وطني للاحتفال بقدوم الربيع وبداية العام الدرامي والمالي.

حقائق وخصائص نباتية

الجمال العابر: تتفتح الأزهار بالكامل وتساقط في غضون أسبوع إلى أسبوعين فقط، مما يمنحها رمزية خاصة عن قصر الحياة وجمالها. نبات زينة بالأساس: أشجار الكرز المزهرة (ساكورا) هجنت لآلاف السنين لإنتاج أزهار كثيفة، وغالبيتها لا تنتج ثمار كرز صالحة للأكل.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: أشجار متساقطة الأوراق. الإزهار: تزهر في أوائل الربيع قبل ظهور الأوراق الخضراء بوقت طويل، لتغطي الشجرة بالكامل باللون الوردي.

معلومات علمية

الاسم العلمي: *Prunus serrulata*
الفصيلة: الوردية (Rosaceae).
النكاث: لكاثر بالأساس عن طريق والتطعيم للحفاظ على الخصائص الجمالية الصافية.

أسئلة سريعة

س: هل تنمو الأزهار على الأغصان أم الجذع؟
ج: في الغالب على الأغصان الرفيعة، لكن أحياناً تنبثق مباشرة من الجذع القديم.

هل تعلم؟ شجرة التفاح

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: جبال تيان شان في كازاخستان (آسيا الوسطى). الانتشار: زُرعت منذ آلاف السنين وانتقلت عبر طريق الحرير إلى كافة أنحاء العالم المعتدل.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجرة متساقطة الأوراق. الإزهار: تتفتح أزهارها العطرية في الربيع مع ظهور الأوراق الجديدة. فترة السكون: تحتاج لعدد ساعات برودة شتوية معينة (نحو 7 درجات مئوية) لثمر في العام التالي.



حقائق وخصائص نباتية

النوع الجيني: إذا زرعت بذرة لتفاح، فإن الشجرة الناتجة ستكون مختلفة تماماً عن الشجرة الأم بفضل التنوع الجيني العالي. التطعيم: للحصول على نفس صنف التفاح (مثل غالا أو فوجي)، يجب إكثار الشجرة من طريق تطعيم الأفسان (Grafting) وليس بالبذور.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: بيضاء مشوبة بالوردي، تتكون من خمس بتلات.

الثمار: ثمرة تفاحية (Pome) حيث يحيط اللحم اللذيذ ببنواة مركزية صلبة تستوي على البلور.

أسئلة سريعة

س: لماذا يطفو التفاح على الماء؟
ج: لأن 25% من حجم التفاحة يتكون من تجاويف هوائية بين الخلايا.

الأهمية للطبيعة والإنسان

اقتصادياً وغذائياً: الفاكهة الأكثر استهلاكاً عالمياً، تُشكل ركيزة زراعية بآلاف الأصناف التجارية.

معلومات علمية

الاسم العلمي: *Malus domestica*
الفصيلة: الوردية (Rosaceae)
السمية الطفيفة: بذور التفاح تحتوي على نسبة ضئيلة جداً من السيانيد.

حقائق وخصائص نباتية

آلة إنتاج مستمرة: على عكس معظم الأشجار، شجرة الليمون يمكنها أن تزهو وتنتج الفاكهة في نفس الوقت وبشكل مستمر طوال العام. الدفاع الحمضي: النسبة العالية من حمض الستريك في الثمار هي آلية دفاعية تطورية لردع الحيوانات عن أكل الثمرة قبل نضج البذور.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: بيضاء من الداخل وزهرية من الخارج، وذات رائحة عطرية قوية جداً لجذب النحل.

الأوراق: بياضوية لامعة، وتحتوي على غدد زيتية تنبعث منها رائحة الليمون عند فركها.

الثمار: تُخزن العصير داخل حويصلات دقيقة (شعر متحور) مليئة بالسوائل.

أسئلة سريعة

س: هل الليمون يرفع حموضة الجسم؟
ج: المفارقة أن الليمون حمضي المذاق، لكنه يترك تأثيراً قلوياً (مفيداً) داخل الجسم بعد هضمه.

هل تعلم؟ شجرة الليمون



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: شمال شرق الهند وميانمار (آسيا).
الانتشار: أدخلها العرب إلى حوض المتوسط وأوروبا في العصور الوسطى.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجرة صغيرة دائمة الخضرة، لا تتحمل الصقيع وتتضرر بشدة من درجات الحرارة المنخفضة. النمو: تتميز بفروع تحمل أشواكاً صغيرة مخفية لحماية الثمار.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Citrus limon
الفصيلة: السذابية (Rutaceae).
التهجين: الليمون ليس نوعاً أصلياً، بل هو هجين طبيعي بين "البرتقال المر" و"الألارج" (Citron).

أسئلة سريعة

س: هل الليمون يرفع حموضة الجسم؟
ج: المفارقة أن الليمون حمضي المذاق، لكنه يترك تأثيراً قلوياً (مفيداً) داخل الجسم بعد هضمه.

الأهمية للطبيعة والإنسان

غذاً وطبياً: المصدر الأشهر لفيتامين سي، استخدم تاريخياً لعلاج ومنع مرض "الأسقربوط" لدى البحارة. زيت معقم طبيعي.

حقائق وخصائص نباتية

البقاء الأسطوري: تمتلك نظاماً جذرياً ونواة خشبية قادرة على التجدد بالكامل؛ إذا احترق أو قُطع الجذع، تنبتق فروع جديدة من القاعدة. عمر مديد: بعض أشجار الزيتون الحية اليوم في شرق المتوسط يُقدر عمرها بأكثر من 2000 عام.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأوراق: رمحية الشكل، سطحها العلوي أخضر داكن لالانقاط الشمس، والسفلي فضي يعكس الحرارة ويقلل فقدان الماء.

الثمار: ثمرة حسلة، مرة جداً عند قطفها مباشرة بسبب مركب "الأوليوروبين"، ويجب معالجتها لتصبح صالحة للأكل.



أسئلة سريعة

س: ما الفرق بين الزيتون الأخضر والأسود؟
ج: هو نفس الثمرة؛ الأخضر يُقطف مبكراً، والأسود يُقطف بعد النضج التام على الشجرة.

هل تعلم؟ شجرة الزيتون



الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً: غصن الزيتون هو الرمز العالمي للسلام. غذائياً وصحياً، المصدر الأساسي لزيت الزيتون، حجر الزاوية في الحمية المتوسطية الصحية للقلب.

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: حوض البحر الأبيض المتوسط.
البيئة: المناخات الحارة والجافة، ذات الشتاء المعتدل والصيف الطويل، التربة الصخرية جيدة الصرف.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجرة دائمة الخضرة، تنمو ببطء شديد.
الإزهار: تزهو في أواخر الربيع بأزهار بيضاء صغيرة تعتمد على الرياح للتلقيح.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Olea europaea
الفصيلة: الزيتونية (Oleaceae).
تحمل الجفاف: الأوراق تمتلك طبقة شمعية سميكة وخلايا قادرة على النجاة بحد أدنى من الرطوبة.

أسئلة سريعة

س: ما الفرق بين الزيتون الأخضر والأسود؟
ج: هو نفس الثمرة؛ الأخضر يُقطف مبكراً، والأسود يُقطف بعد النضج التام على الشجرة.

هل تعلم؟ شجرة الموز

حقائق وخصائص نباتية

أضخم مشبة: الموز ليس شجرة! لا يمتلك أي خشب حقيقي. جذمه عبارة عن طبقات متداخلة من قوامد الأوراق يُسمى "الساق الكاذبة" (Pseudostem).

الموت بعد الولادة: النبات يموت فور إنتاجه لعنقود موز واحد، لكنه يُنبِت فروعاً جديدة (فسال) من قاعدته لاستمرار الدورة.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأوراق: الأضخم رين النباتات الأرضية، تتشقق بفعل الرياح لتقليل مقاومة الهواء ومنع انكسار النبات.

الثمار: تنمو فنيًا للأسفل، ثم تنبع صموداً بحثاً عن الشمس (النحاء أرضي سليم). يُصنف الموز علمياً كـ "توت".



أسئلة سريعة

س: لماذا شكل الموز مقوس؟
ج: لأنه ينمو باتجاه الأعلى بحثاً عن ضوء الشمس، متجاوزاً الجاذبية الأرضية.

الأهمية للطبيعة والإنسان

غذائياً: رابع أهم محصول غذائي في العالم. يوفر طاقة سريعة وفضي بالبوناسيوم لبناء العضلات.

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: جنوب شرق آسيا وأرخبيل الملايو.
البيئة: الغابات الاستوائية المطيرة الحارة والرطبة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة النمو: سريعة جداً يصل النبات لارتفاعه الكامل (حتى 8 أمتار) ويُنتج الثمار خلال عام واحد فقط.
الإزهار: يخرج برعم بنفسجي عملاق عملاق يسقط مندلياً نحو الأرض، وتتكشف منه صفوف الأزهار.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Musa
الفصيلة: الموزية (Musaceae).
الاستساخ: الموز التجاري (كافنديش) عقيم ولا يحتوي على بذور حقيقية؛ يتم نكاحه بالاستساخ الخضري، مما يجعله عرضة للأمراض.

حقائق وخصائص نباتية

ملك الفواكه: واحدة من أقدم الفواكه المزروعة، واسمها مشتق من اللغة التاميلية "مانكاي".
السمية الدفاعية: الأوراق، القشرة، وعصارة الجذع تحتوي على مادة "اليوروشبول" (نفس المادة المسببة في اللبلاب السام) التي قد تسبب حساسية جلدية شديدة للبعض.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأوراق: الأوراق الشابة تنمو بلون أحمر نحاسي رخو لتجنب حروق الشمس، ثم تتصلب وتتحول للأخضر الداكن.
الثمار: حسله لحمية كبيرة تحتوي ملي بذرة واحدة مسطحة ومكسوة بالآلياف.

أسئلة سريعة

س: كيف تتفتح أزهار المانجو؟
ج: تعتمد بشكل أساسي على الذباب الدبابير والنمل أكثر من النحل، بسبب رائحة أزهارها اللاذمة.

هل تعلم؟ شجرة المانجو

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: جنوب آسيا (الهند وميانمار).
البيئة: المناخات المدارية وشبه المدارية، وتتطلب فترات جفاف واضحة لتحفيز الإزهار.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجرة ضخمة دائمة الخضرة، يمكن أن تعيش وتثمر لأكثر من 300 عام.
الإزهار: تنتج نورات هرمية ضخمة تحتوي الواحدة على آلاف الأزهار الصغيرة، وتكون نسبة قليلة جداً منها تتحول لثمار.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Mangifera indica
الفصيلة: البطمية (Anacardiaceae) - وهي نفس فصيلة الكاجو والفستق.
العذور: جذر وتلدني يفرق التربة حتى 6 أمتار للبحث عن المياه.

الأهمية للطبيعة والإنسان

ثقافياً: الشجرة الوطنية لبنجلاديش، والفاكهة الوطنية للهند، تملئ بها الأساطير الأسبوية كرمز للحب والثروة.



هَلْ تَعْلَمُ؟

شَجَرَةُ الْاوكالبتوس



حقائق وخصائص نباتية

الدفاع الكيميائي: الأوراق مشبعة بـ "زيت الأوكالبتوس" السام للغالبية العظمى من الحيوانات والحشرات، ويعمل كمبيد طبيعي. عاشقة النيران: لحاؤها قابل للاشتعال، والزيوت الطيارة تزيد من قوة حرائق الغابات، وهو تكتيك تطوري لحرق الأشجار المنافسة بينما تنجو بذورها وجنورها العميقة.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأوراق: تتدل عمودياً لتجنب أشعة الشمس الحارقة المباشرة وتقليل فقدان الماء. الأزهار: ليس لها بتلات، تتكون من كتلة كثيفة من الأسدية المنفوشة باللون الأبيض أو الأحمر. اللحاء: يتساقط في شرائط أو قشور مستمر.

أسئلة سريعة



الأهمية للطبيعة والإنسان

طبيعة: مصدر الغذاء الوحيد لحيوان "الكوالا" الذي يمتلك جهازاً هضمياً مخصصاً لكسر سمومها. عملياً: زيتها معقم ويُستخدم بكثرة في أدوية السعال والتنفس.

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: أستراليا والجزر المجاورة. البيئة: شديدة التكيف: من الغابات الاستوائية للطيرة إلى الصحاري الجافة وتحتل 75% من غابات أستراليا.

دورة النمو ومواسم الإزهار

النمو السريع: من أسرع الأشجار نمواً في العالم، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 90 متراً. دورة الحياة: دالمة الخضرة، وتغير شكل أوراقها جذرياً من المرحلة الشابة (دالرية) إلى البالغة (هلالية).

معلومات علمية

الاسم العلمي: Eucalyptus
الفصيلة: الأسية (Myrtaceae).
التعاقي: تمتلك براعم نائمة تحت اللحاء السميك (shoots Epicormic) تنفجر بالنمو فور احتراق الشجرة.

أسئلة سريعة

س: لماذا تُزرع هذه الأشجار في مناطق المستنقعات؟
ج: لأن جذورها الشريفة للماء تعمل كـ "مضخات حية" تجفف المستنقعات وتطرد البعوض الحامل للملاريا.

حقائق وخصائص نباتية

سحر الخريف: مع قصر النهار وبرودة الليل، يتوقف إنتاج الكلوروفيل، فتظهر الألوان الحمراء والذهبية المذهلة المخفية داخل الأوراق (الأنثوسيانين والكاروتين). مصنع السكر: تقوم الجذور بامتصاص الماء وتحويل النشا المخزن إلى سكر، ليتدفق كعصارة حلوة في أوعية الشجرة الشجرة في أوائل الربيع.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأوراق: كثيفة الشكل (تشبه كف اليد) ذات فصوص بارزة ومروقة واضحة. الثمار: تُسمى "السمارة" (Samara) أو المروحيات الدوارة، وهي بذور مجنحة تدور كالمروحة لتبتعد عن الشجرة الأم عبر الرياح.

أسئلة سريعة

س: لماذا تدور بذور القيقب أثناء سقوطها؟
ج: لتقليل سرعة سقوطها، مما يمنح الرياح فرصة لحملها لمسافات أبعد.



هَلْ تَعْلَمُ؟ شَجَرَةُ الْقَيْقَبِ



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: آسيا (الأكثر تنوعاً)، أمريكا الشمالية، وأوروبا. البيئة: الغابات المعتدلة والباردة، ولزدهر في التربة الرطبة وجيدة الصرف.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجرة خشبية متساقطة الأوراق. الإنتاج: تبدأ في إنتاج العصارة الجيدة بعد حوالي 30 إلى 40 عاماً من النمو.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Acer
الفصيلة: الصابونية (Sapindaceae).
الخشب: خشب القيقب صلب وكثيف جداً، ويعيز بقدرة عالية على عكس الصوت بشكل رائع.

أسئلة سريعة

س: لماذا تدور بذور القيقب أثناء سقوطها؟
ج: لتقليل سرعة سقوطها، مما يمنح الراح الرياح فرصة لحملها لمسافات أبعد.

الأهمية للطبيعة والإنسان

عملياً: تُغلى عصاريتها لإنتاج "شراب القيقب" الأصلي (يلزم 40 لتراً من العصارة لإنتاج لتر واحد من الشراب). خشبها هو المفضل لصناعة الآلات الموسيقية كالكمّان.

هَلْ تَعَلَّمُ؟

الكركديه



الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: المناطق الدافئة، الاستوائية، وشبه الاستوائية حول العالم.
البيئة: الغابات، المناطق الساحلية، والحدائق المشمسة.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: شجيرات معمرة أو أشجار صغيرة أو نباتات حولية.
الإزهار: تزهر طوال فصل الصيف في المناخات المعتدلة، وعلى مدار العام في المناطق الاستوائية.

معلومات علمية

الاسم العلمي: Hibiscus
الفصيلة: الخبازية (Malvaceae) - نفس عائلة القطن واليامية والباوباب.
المركبات: الكؤوس الزهرية (التي تحيط بالزهرة) غنية بالأنثوسيانين وفيتامين سي.

أسئلة سريعة

س: هل كل أزهار الكركديه صالحة للأكل؟
ج: لا نوع معين فقط (sablasiifa Hibiscus) هو الذي يستخدم بأمان لصنع الشاي والمربيات.

الأهمية للطبيعة والإنسان

غذاً طبياً: تُجفف كؤوس أزهار صنف "Ruselle" لـعمل شاي الكركديه الشهير بلوله الأحمر العنابي وطعمه اللاذع. والمستخدم عالمياً لخفض ضغط الدم.
لقافياً: الزهرة الوطنية لماليزيا، ورمز ضيافة في جزر هاواي.



ألوان استوائية مبهرة

حقائق وخصائص نباتية

جمال ليوم واحد: تزهر معظم أزهار الكركديه الاستوائية في الصباح، وتذبل وتسقط في المساء، لكن النبات ينتج أزهاراً جديدة يومياً.
تلفيح الطيور: حجمها الكبير وألوانها الفاقعة (خاصة الأحمر) مصممة لجذب الطيور الطنانة، وليس النحل فقط، حيث تقتفر أزهارها غالباً للرائحة.

الأوراق، الأزهار، الثمار

الأزهار: بوقية الشكل، ضخمة ذات خمس بتلات ورقية مكشكشة. تتميز بـ"أنبوب سداة" طويل جداً يبرز من المركز ويحمل حبوب اللقاح.
الأوراق: خضراء لامعة، مسننة مسننة، وغالباً ما تكون متناوبة.
الثمار: كبسولة جافة خماسية الفصوص تحتوي على البذور.

هَلْ تَعَلَّمُ؟

نبات خناق الذباب



حقائق وخصائص نباتية

الافتراس التكميلي: يصنع فذاءه كباق النباتات عبر البناء الضوئي، لكنه يصطاد الحشرات فقط للحصول على العناصر الغذائية الناقصة في التربة.
الذاكرة النباتية: الفخ لا ينقلق إلا إذا تم لمس شعيرتين مختلفتين متتاليتين خلال ثلاث ثوانٍ، لتجنب إهدار الطاقة على قطرات المطر أو الأوراق المتساقطة.

الأوراق، الآلية، التكيفات

الأوراق (الفخاخ): الورقة متحورة إلى فخ يشبه الفك الحاوي على أسنان محيطية، مطلي بعصارة حمراء براقعة ورائحة عطرية لجذب الحشرات.
الهضم: عند الإغلاق، يُحكم الفخ الإغلاقي كالمعدة، ويفرز إنزيمات هاضمة لإذابة الحشرة خلال 5 إلى 12 يوماً.



صيفنة الحيايات الباردة

الأصل والموطن الطبيعي

الموطن الأصلي: منطقة صغيرة جداً في الأراضي الرطبة بولاية كارولينا الشمالية والجنوبية (الولايات المتحدة).
البيئة: مستنقعات مشمسة ذات تربة حمضية فقيرة جداً بالنيتروجين والفوسفور.

دورة النمو ومواسم الإزهار

دورة الحياة: نبات عشبي معمر بطيء النمو.
الإزهار: يُنتج أزهاراً بيضاء على سيقان طويلة جداً لتبقى بعيدة عن الفخاخ، حتى لا يصطاد الحشرات الملقحة!

معلومات علمية

الاسم العلمي: Dionaea muscipula
الفصيلة: الندية (Droseraceae).
الحركة السريعة: الإغلاق يحدث في عشر من الثانية عبر تغير مفاجئ في ضغط خلايا الورقة (التفخاخ الخلايا).

أسئلة سريعة

س: ماذا يحدث إذا ألقى الفخ عن طريق الخطأ دون حشرة؟
ج: سيعاد فتحه يوم أو يومين، لكن الإغلاق المتكرر بلا فائدة يقتل الورقة.

الأهمية للطبيعة والإنسان

بيئياً وحفظياً: يواجه خطر الانقراض في البرية بسبب تدمير موائله الطبيعية والصيد الجائر لبيعه كنباتات زينة.